

PCD - Programação Concorrente e Distribuída

Biblioteca *Swing* para interfaces gráficas

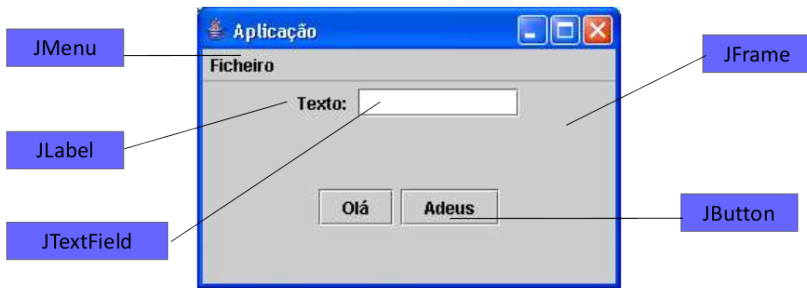
Luís Mota

September 18, 2022

Estrutura

- 1 Motivação
- 2 Biblioteca Swing
- 3 Componentes
- 4 Layouts
- 5 Eventos

Exemplo



Java FX

Não vamos usar, por agora, já que nem toda a gente conhece.

Estrutura

- 1 Motivação
- 2 Biblioteca Swing
- 3 Componentes
- 4 Layouts
- 5 Eventos

Organização das classes

Cada componente visível corresponde a uma instância de uma classe da biblioteca *Swing*.

- Janela (*Window*)
- Botão (*Button*)
- Menu
- ...
- JFrame
- JButton
- JMenu
- ...

Swing

A biblioteca tem mais de 250 classes.

- Permitem criar interfaces gráficas intuitivas e adaptadas ao SO;
- nem sempre a sua programação é intuitiva;
- algumas ferramentas de desenvolvimento (IDE) têm suporte para desenho de GUIs, mas tal não será abordado aqui;
- tem uma *thread* específica para a sua execução (*event-dispatch thread*).

Estrutura

- 1 Motivação
- 2 Biblioteca Swing
- 3 Componentes**
- 4 Layouts
- 5 Eventos

Panorâmica de componentes I

JButton



JCheckBox



JRadioButton



JList



JComboBox



Panorâmica de componentes II

JMenu



JSlider



JSpinner



JTree



JTable

Host	User	Password	Last Modified
Biocca Games	Freddy	l#asf6Awwzb	Mar 16, 2006
zabble	ichabod	Tazb!34\$tZ	Mar 6, 2006
Sun Developer	fraz@hotmail.co...	AasW541!fbZ	Feb 22, 2006
Heirloom Seeds	shams@gmail....	bkz!ADF78!	Jul 29, 2005
Pacific Zoo Shop	seal@hotmail.c...	vbAf124%z	Feb 22, 2006

Panorâmica de componentes III

JTextField

City:

JPasswordField

Enter the password:

JTextArea

This is an editable JTextArea. A text area is a "plain" text component, which means that although it can display text in any font, all of the text is in the same font.

JEditorPane

Styled Text



This is an uneditable
JEditorPane, which was initialized
with **HTML** text from a **URL**.

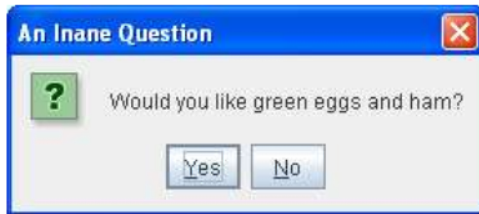


...and embedded icons...



Panorâmica de componentes IV

JDialog



Criação de janela vazia

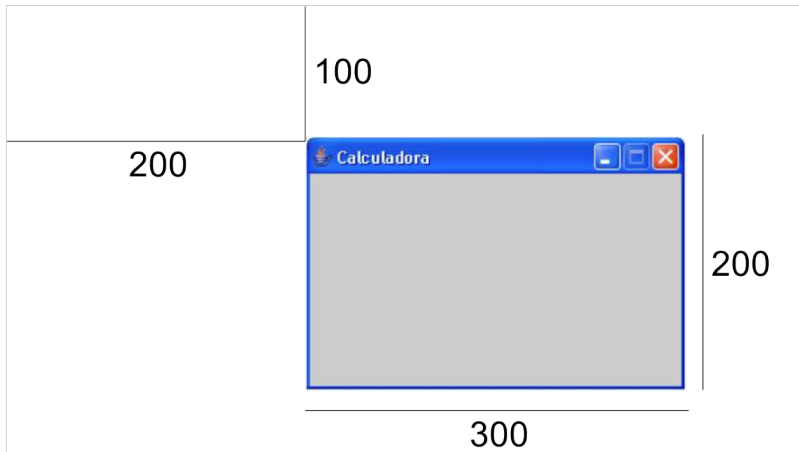
```
import javax.swing.JFrame;  
public class Calculator{  
    public static void main(String[] args) {  
        JFrame frame= new JFrame("Calculator");  
        frame.setVisible(true);  
    }  
}
```



Criação de janela normal

```
import javax.swing.JFrame;
public class Calculator{
    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame= new JFrame("Calculadora");
        // Estabelece o tamanho da janela em
        // pixels (largura, altura)
        frame.setSize(300, 200);
        // Estabelece a localizacao da janela:
        // distancia do canto superior
        // esquerdo da janela ao mesmo do ecrã
        frame.setLocation(200, 100);
        // A janela nao e' redimensionavel
        frame.setResizable(false);
        // Quando a janela e' fechada a aplicacao termina
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

Janela parametrizada



Acrescentar botão

```
import javax.swing.JFrame;  
import javax.swing.JButton;  
  
public class Calculator{  
    public static void main(String[] args) {  
        JFrame frame= new JFrame("Calculadora");  
        frame.add(new JButton("="));  
        frame.setSize(300, 200);  
        frame.setLocation(200, 100);  
        frame.setResizable(false);  
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
    }  
}
```

JFrame com botão



O botão
preenche
a janela
inteira.

Campo de texto

```
JTextField mostrador = new JTextField();
```

Algumas operações:

```
// Meter o fundo branco:  
mostrador.setBackground(Color.WHITE);  
// e' preciso importar java.awt.Font  
mostrador.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 14));  
// texto alinhado 'a direita:  
mostrador.setHorizontalAlignment(JTextField.RIGHT);  
// Desabilitar edicao  
mostrador.setEditable(false);  
// Obter conteudo  
String texto = mostrador.getText();  
// Alterar conteudo  
mostrador.setText("1_+_3_*_4");
```

Estrutura

- 1 Motivação
- 2 Biblioteca Swing
- 3 Componentes
- 4 Layouts**
- 5 Eventos

Disposição de componentes

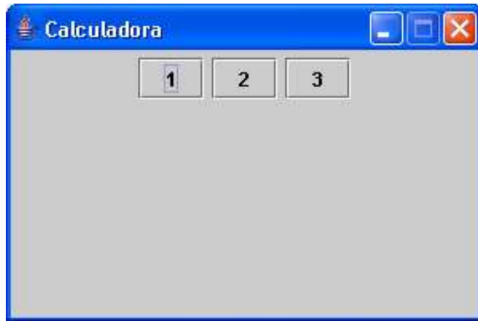
No Java, a disposição dos components depende do *Layout*, que pode ser de vários tipos:

- FlowLayout
- GridLayout
- BorderLayout

FlowLayout

```
import java.awt.FlowLayout;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JButton;
public class Calculator{
    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame= new JFrame("Calculadora");
        frame.setLayout(new FlowLayout());
        frame.add(new JButton("1"));
        frame.add(new JButton("2"));
        frame.add(new JButton("3"));
        frame.setSize(300, 200);
        frame.setLocation(200, 100);
        frame.setResizable(false);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

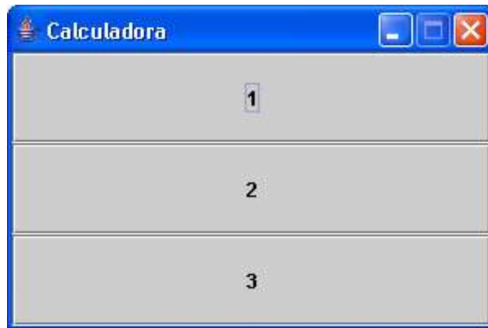
FlowLayout



GridLayout

```
import java.awt.GridLayout;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JButton;
public class Calculator{
    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame= new JFrame("Calculadora");
        frame.setLayout(new GridLayout(3,1));
        frame.add(new JButton("1"));
        frame.add(new JButton("2"));
        frame.add(new JButton("3"));
        (...)
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

GridLayout

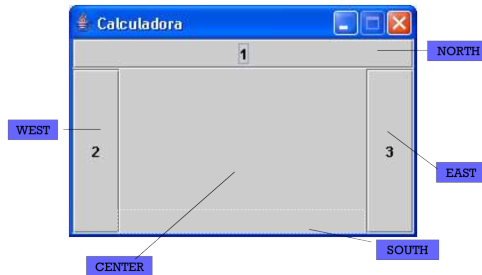


BorderLayout

```
import java.awt.BorderLayout;

public class Calculator{
    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame= new JFrame("Calculadora");
        frame.setLayout(new BorderLayout());
        frame.add(new JButton("1"), BorderLayout.NORTH);
        frame.add(new JButton("2"), BorderLayout.WEST);
        frame.add(new JButton("3"), BorderLayout.EAST);
        (...)
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

BorderLayout



Estrutura

- 1 Motivação
- 2 Biblioteca Swing
- 3 Componentes
- 4 Layouts
- 5 Eventos**

O que são eventos?

- Botão do rato carregado;
- Rato movido;
- Tecla premida;
- Temporizador...

Tem-se...

Programação baseada em eventos!

Eventos

- Sinal enviado ao programa: este pode reagir ou ignorar.
- Todos são subclasse de *EventObject*
- Todos têm uma origem, identificável através do método `Object getSource()`

Tipos de eventos

Ação	Objeto	Evento
Premir botão	JButton	ActionEvent
Editar Texto	JTextComponent	TextEvent
Premir <i>Enter</i> num campo de texto	JTextField	ActionEvent
Selecionar um ítem	JMenuItem	ActionEvent
Selecionar um ítem	JComboBox	ItemEvent, ActionEvent
Selecionar um ítem	JList	ListSelectionEvent

Manipulação de eventos

- Uma ação exterior origina o evento. E.g., premir um botão.
- Objetos que tenham feito uma subscrição recebem o evento. Diz-se que estes objetos são *Sentinelas ou Listeners* e estão à *escuta* do evento.
- Objetos que geram eventos mantêm uma lista de subscrições. Sempre que necessário, percorre a lista e invoca um determinado método.

Eventos e Sentinelas

Evento	Sentinela	Método invocado
ActionEvent	ActionListener	actionPerformed()
ItemEvent	ItemListener	itemStateChanged()
TextEvent	TextListener	textValueChanged()
ListSelectionEvent	ListSelectionListener	valueChanged()

Definir uma Sentinela

```
public class ListenerForOkButton
implements ActionListener {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        System.out.println("Carregou no botao OK.");
    }
}

(...)

JButton okButton= new JButton("OK");
okButton.addActionListener(new ListenerForOKButton());
```

Código base, a reutilizar...

```
public class FrameTest {  
    private JFrame frame;  
    public FrameTest() {  
        frame = new JFrame("Test");  
        //definir a organizacao da janela.  
        //tambem se usa o FlowLayout e BorderLayout  
        frame.setLayout(new GridLayout(2,2));  
        //o botao de fechar a janela termina a aplicacao  
        frame.setDefaultCloseOperation(  
            WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);  
        addFrameContent();  
        //para que a janela se redimensione ao seu conteudo  
        frame.pack();  
    }  
}
```

Código base II

```
public void open() {// para por a janela visivel
    frame.setVisible(true);
}
private void addFrameContent() {
    //aqui criam-se os elementos da GUI: botoes, texto,...
    JLabel label = new JLabel("label");
    frame.add(label);
    //...
}
public static void main(String[] args) {
    FrameTest window = new FrameTest();
    window.open();
}
}
```

Leituras sugeridas

- A Swing Architecture Overview:
<http://www.oracle.com/technetwork/java/architecture-142923.html>
- Swing tutorial:
<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/index.html>
- API do Java (já que há centenas de classes e milhares de métodos):
<https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html>

- 1 Motivação
- 2 Biblioteca Swing
- 3 Componentes
- 4 Layouts
- 5 Eventos